

Una explicación detallada de la resolución puede verse en la clave de corrección del tema 7

Duración del examen: Una hora y media. Completar con letra clara, mayúscula e imprenta.

APELLIDO:	CALIFICACIÓN:
NOMBRE:	
DOCUMENTO:	
E-MAIL:	
AULA:	

Los resultados se deben expresar con tres cifras significativas y unidades.

Asumir $g = 9,80 \text{ m/s}^2$

1) En una clásica fábula, una tortuga y una liebre disputan una carrera. Confiada en su velocidad y en la lentitud de su oponente, la liebre se duerme una siesta durante la competencia, pero al despertarse nota que la tortuga está a punto de llegar a la meta.

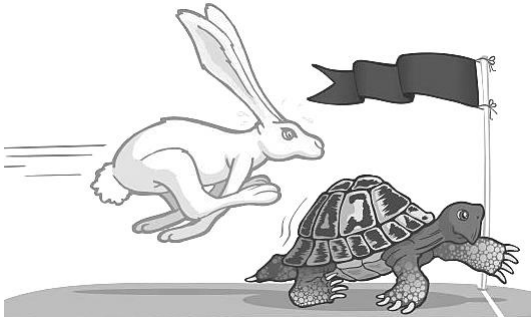
Una tortuga terrestre puede “correr” con una rapidez de 0,180 m/s, mientras que una liebre lo hace mucho más rápido.

Si cuando la liebre se despierta nota que, doscientos metros más adelante, la tortuga se encuentra a 3,50 metros de cruzar la meta, ¿con qué rapidez promedio (en km/h) deberá correr para alcanzar a la tortuga en la meta?

(2,0 puntos)

Rapidez (km/h)

37,7 km/h

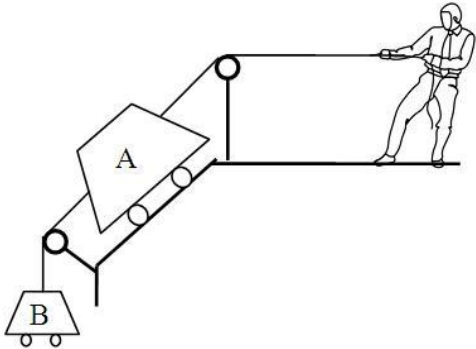


2) Una persona tira de una cuerda inextensible y mantiene inmóviles a dos carros A y B cuyas masas son 40,0 y 18,5 kilogramos respectivamente.

El carro A puede deslizar sin rozamiento sobre el plano inclinado, que forma un ángulo de 45,0° respecto de la horizontal. Las poleas no presentan rozamiento alguno.

- a) Calcular la tensión a la cual se ve sometida la cuerda que vincula a ambos carros entre sí. (1,0 punto)
- b) Calcular la fuerza con la cual la persona tira de la cuerda. (1,0 punto)
- c) En el recuadro realice el “diagrama de cuerpo libre” para el cuerpo A, indicando de manera proporcionada las fuerzas que actúan sobre él.

(1 punto)

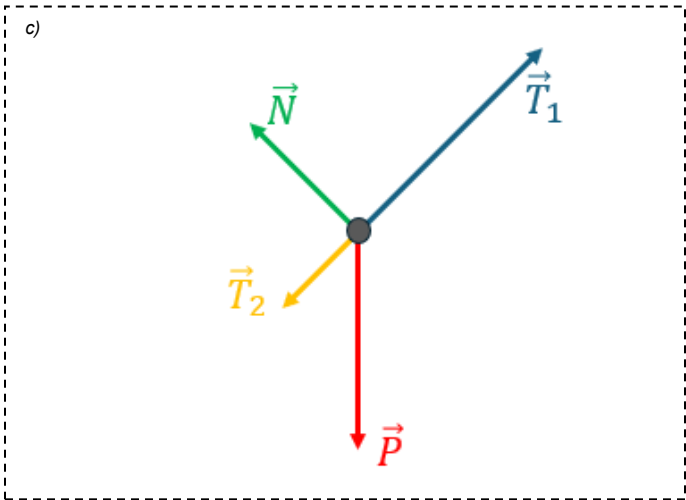


a) tensión

181 N

b) fuerza

458 N



3) Dados los vectores A (8,00 ; 3,00) y B (0,00 ; -5,00), cuyos orígenes se encuentran en el centro de coordenadas,

- a) Calcular el módulo del vector resultante de la operación $(A + B)$. (1 punto)
- b) Calcular el ángulo (en grados) formado entre el vector resultante y el eje positivo de las X. (1 punto)
- c) Informar el resultado de la operación $(A \times B)$ indicando dirección y sentido. (1 punto)

a) módulo

8,25

b) ángulo

14,0°

c) $(A \times B)$

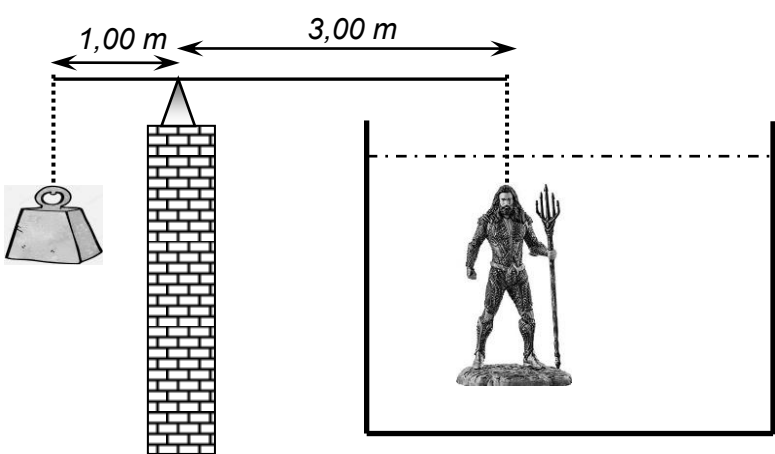
$-40,0 \hat{k}$

FÍSICA (03) PRIMER PARCIAL		.UBA XXI
APELLIDO Y NOMBRE:	DNI:	TEMA 8 Página 2 de 2

4) Para adornar un estanque de un acuario una estatua de granito es sostenida bajo el agua como muestra la figura, mientras se acondiciona el suelo debajo de ella, en donde luego será apoyada.

La estatua tiene una masa de 185 kilogramos y se encuentra sumergida en agua de mar cuya densidad es 1,025 g/cm³, mientras que la densidad del granito es 2,80 g/cm³.

Calcule la masa del contrapeso que mantiene en equilibrio al sistema. (Considere despreciables a las masas de las cuerdas y de la palanca) (2 puntos)



Masa

352 kg

Estas ecuaciones se brindan a manera de “hoja de fórmulas” para su empleo en el examen.

$V = \frac{\text{espacio}}{\text{tiempo}}$
 $\Delta d = V_0 \times t + \frac{1}{2} \times a \times t^2$
 $V_f^2 = V_0^2 + 2 \cdot a \cdot \Delta d$
 $V_f = V_0 + a \cdot t$

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
 $V_{\text{tangencial}} = \omega \cdot r$
 $a_c = \frac{(V_{\text{tangencial}})^2}{r}$
 $\omega = \omega_0 + \alpha \cdot t$

$\alpha = \text{aceleración angular}$
 $\Delta \theta = \omega_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot \alpha \cdot t^2$
 $Pot = \frac{\text{trabajo}}{\text{tiempo}}$
 $a_{\text{tangencial}} = \alpha \cdot r$

$E_{\text{Mecanica Total}} = E_{\text{Potencial}} + E_{\text{Cinética}}$
 $E_{\text{Potencial}} = m \cdot g \cdot h$
 $E_{\text{Cinética}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$

$F_{\text{Roz}} = \mu \cdot N$
 $F = m \cdot a$
 $E_{\text{Elástica}} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot \Delta d^2$
 $F_{\text{Elástica}} = -K \cdot \Delta d$

$E = V_{CS} \cdot \delta_L \cdot g$
 $Presión = \frac{\text{Fuerza}}{\text{Superficie}}$
 $Presión = \delta \cdot g \cdot h$
 $Peso = m \cdot g$
 $W = F \cdot d \cdot \cos \theta$